



BACCALAUREAT BLANC TS1 : 4 HEURES

EXERCICE 1 : COMPRIME ASPIRINE 500mg. (03 points)

L'acide acétylsalicylique de formule brute $C_9H_8O_4$ est communément appelé aspirine. Pour simplifier cet acide sera noté AH dans cet exercice. L'état d'équilibre est indiqué en indice par « éq ».

Toutes les données figurant en fin d'énoncé ne sont pas nécessaires à la résolution de l'exercice.

Partie I : Diagramme de prédominance

1.1.1 Définir un acide selon Bronsted

1.1.2 La base de l'acide conjugué de l'acide acétylsalicylique est l'ion acétylsalicylate. Donner la formule brute de cet ion que l'on notera A^- par la suite.

1.1.3 Ecrire l'équation de la réaction entre $AH_{(aq)}$ et l'eau. Définir la constante d'acidité K_a du couple $AH_{(aq)}/A^-_{(aq)}$.

1.1.4 Etablir l'expression : $pH = pK_a + \log \frac{[A^-]_{eq}}{[AH]_{eq}}$.

1.1.5 Le long d'un axe de pH , indiquer les domaines de prédominance respectifs de $AH_{(aq)}$ et $A^-_{(aq)}$.

1.1.6 Déterminer dans quel intervalle doit se situer le pH d'une solution aqueuse d'aspirine pour que :

$$1 < \frac{[AH]_{eq}}{[A^-]_{eq}} < 10.$$

Partie II : comprimé d'aspirine 500

Sur une boîte de comprimés 500, on peut lire les informations suivantes :

Composition d'un comprimé : Acide acétylsalicylique 500mg ; excipient : amidon de maïs et poudre de cellulose.

Précaution d'utilisation : Dissoudre le comprimé dans un grand verre d'eau avant de l'avaler.

1.2 SOUKEYE dissout un comprimé dans un grand verre d'eau de 0,20L en agitant longuement à l'aide d'une cuillère. La solution S obtenue est trouble.

1.2.1 Expliquer l'intérêt de dissoudre le comprimé dans un si grand volume d'eau (0,20L).

1.2.2 Quel est la cause du trouble persistant dans la solution après l'agitation ?

1.3 La concentration molaire C en acide acétylsalicylique dans la solution S est $1,4 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. Le pH de la solution S est 2,7 ; ce pH correspondant à $2 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ d'ions oxonium.

1.3.1 Compléter le tableau d'avancement fourni ci-après avec des expressions littérales, puis exprimer le taux d'avancement à l'équilibre de la réaction entre $AH_{(aq)}$ et l'eau.

équation de la réaction					
Etat du système	Avancement en mol	Quantité de matières en mol			
Etat initial	0				
Etat d'équilibre	x_{eq}				
Etat final si la transformation est totale	x_{max}				

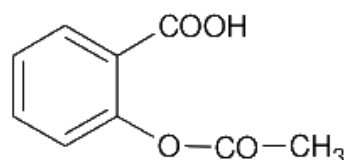
1.3.2 Montrer que la transformation n'est pas totale. (Un calcul numérique abouti n'est pas indispensable pour répondre).

1.3.3 Déterminer les valeurs des concentrations $[AH]_{eq}$ et $[A^-]_{eq}$.

1.3.4 Montrer que la valeur du rapport $\frac{[AH]_{eq}}{[A^-]_{eq}}$ et celle du pH de la solution S sont en conformité avec votre réponse à la question 1.1.6 de la 1^{re} partie.

Données relatives à l'acide acétylsalicylique :

- Formule semi-développée :
- Solubilité à 25°C : $3,3 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$; Masse molaire : $180 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$; pK_a du couple acide acétylsalicylique/ion acétylsalicylate : 3,5.
- Amidon de maïs est très soluble dans l'eau ; la poudre de cellulose est insoluble dans l'eau ; la fonction logarithme décimal est une fonction croissante ; définie pour tout réel strictement positif telle que $\log 10 = 1$; $\log 1 = 0$.





EXERCICE 2 : DIABETIQUE ET BOISSON « LIGHT ». (03 points)

L'aspartame a été découvert en 1965 par Dr James Schlatter. Il étudiait les acides aminés lorsque, par hasard, en portant son doigt à sa bouche, il a senti un goût sucré et agréable. L'aspartame est édulcorant (additif alimentaire servant à parfumer ou donner du goût sucré aux aliments) utilisé par les diabétiques ou les personnes désirant suivre un régime. Son pouvoir sucrant est égal à 180. La saveur sucrée est forte (le pouvoir sucrant de référence est celui du saccharose, qui est égal à 1) et dépourvue d'arrière-goût désagréable. Lorsque l'aspartame atteint l'estomac il peut subir une hydrolyse qui conduit à la formation de phénylamine, d'acide aspartique et méthanol.

2.1 Recopier la formule de l'aspartame puis entourer et nommer les groupes fonctionnels présents dans cette molécule.

2.2 La phénylalanine possède un atome de carbone asymétrique.

2.2.1 Rappeler ce qu'on appelle carbone asymétrique. Recopier la formule de la phénylalanine et indiquer par un astérisque l'atome de carbone asymétrique.

2.2.2 Dessiner, en projection de Fichier, la configuration D de la phénylalanine.

2.3 L'acide aspartique est un acide- α -aminé. Dans certaines conditions, il peut réagir avec l'alanine pour former un dipeptide Asp-Ala que l'on retrouve dans l'hémoglobine. Les abréviations Asp et Ala sont utilisées respectivement pour l'acide aspartique et pour l'alanine.

2.3.1 Sur la molécule d'acide aspartique que l'on recopiera, identifier le (ou les) atome(s) de carbone asymétrique (s) par un astérisque. Dessiner l'acide L-aspartique en représentation de Fischer.

2.3.2 Ecrire la formule semi-développée du dipeptides Asp-Ala et y entourer la liaison peptidique.

2.3.3 Ecrire les formules semi-développées des autres dipeptides susceptibles d'être obtenus.

2.4 Le méthanol obtenu lors de l'hydrolyse de l'aspartame est un alcool très toxique. L'étiquette d'une boisson « light » indique la teneur de cette boisson en aspartame : $0,5 \text{ g.L}^{-1}$.

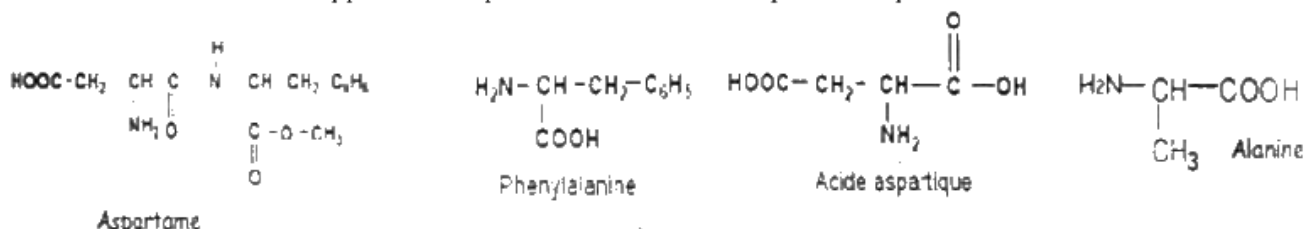
2.4.1 Calculer la masse maximale de méthanol susceptible d'être libérée par un litre de cette boisson sachant qu'une mole d'aspartame donne une mole de méthanol.

2.4.2 Quel volume maximal de boisson « light » peut consommer, en un jour, un diabétique de masse 63kg sachant que la dose journalière acceptable est de 4,35 mg de méthanol par kilogramme de corporelle ?

On donne :

- Masses molaires en g.mol^{-1} : pour l'aspartame 294 et pour le méthanol 32.

- Les formules semi-développées de l'aspartame et d'autres composés évoqués dans l'énoncé.

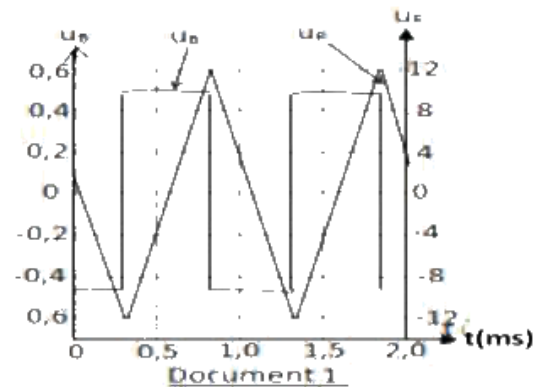
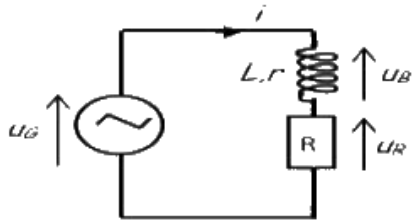


EXERCICE 3 : (05 points)

En travaux pratiques, un groupe d'élèves réalise des montages pour illustrer des phénomènes électriques étudiés en cours théorique et déterminer expérimentalement les grandeurs caractéristiques de quelques composants électriques.

3.1 Etude d'un phénomène :

Le groupe d'élèves réalise le circuit comprenant en série une bobine d'inductance $L = 0,111$ de résistance $r = 10\Omega$, une résistance $R = 10\text{k}\Omega$ et un générateur basse fréquence (GBF) délivrant une tension périodique triangulaire d'amplitude $U_m = 12,0\text{V}$ et de fréquence réglable. (Voir schéma du circuit ci-après).


3.1.1)

a) Reproduire le schéma du circuit et y représenter les branchements que le groupe d'élèves doit effectuer pour visualiser les tensions u_G aux bornes du générateur sur la voie 1 et u_R aux bornes du résistor sur la voie 2 de l'oscilloscope.

b) L'une de ces tensions permet d'observer de l'intensité i du courant. Laquelle ? Justifier la réponse.

3.1.2) On raisonne toujours avec le schéma ci-dessus.

a) Exprimer la tension u_B aux bornes de la bobine en fonction de u_G et u_R .

b) Exprimer la tension u_B aux bornes de la bobine en fonction de r , i et de la f.e.m d'auto-induction e dans la bobine en respectant l'orientation choisie, puis en fonction de r , L , i et $\frac{di}{dt}$.

3.1.3) Le document 1 ci-avant donne l'allure des tensions u_B et u_R ; il est obtenu par saisie automatique puis traitement informatique des tensions visualisées.

a) Déterminer la période T de l'intensité du courant.

b) Déterminer l'amplitude I_m (valeur maximale atteinte) de l'intensité du courant.

3.1.4) On considère sur le document 1, une demi-période où la tension u_B est positive.

a) Déterminer une valeur approchée de la tension u_B en admettant qu'elle est constante

b) Calculer la dérivée par rapport au temps de l'intensité du courant ($\frac{di}{dt}$).

c) En déduire l'ordre de grandeur de la valeur L de l'inductance de la bobine en négligeant l'influence de la résistance r .

d) La résistance r de la bobine étant égale à 10Ω , comparer rI_m et $|e|$ et en déduire si l'hypothèse formulé en c) était justifiée.

3.2) Une application :

Le groupe d'élèves réalise un nouveau montage (figure ci-dessous) en plaçant en série :

- Le GBF (dont une des bornes de sortie est reliée à la masse) qui délivre maintenant une tension alternative symétrique, en crêteaux ;
- La bobine utilisée dans la partie 3.1 ;
- Un conducteur ohmique de résistance $R' = 500 \Omega$
- Un dipôle X.

On visualise la tension u_X aux bornes de ce dipôle. On obtient le document 2 ci-après

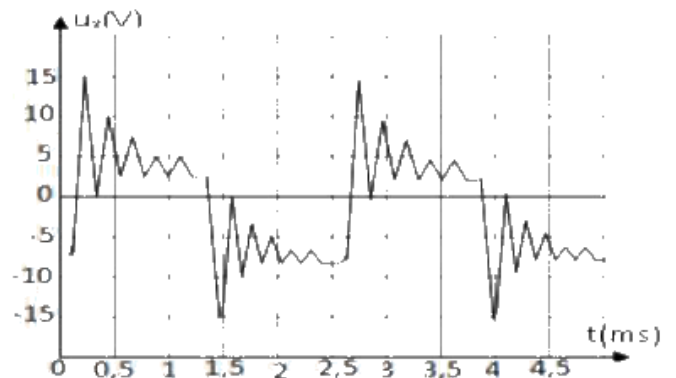
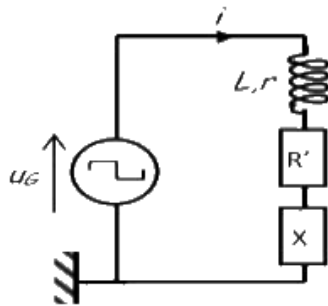
3.2.1 Comment appelle-t-on le phénomène visualisé sur ce document.

3.2.2 Identifier le dipôle X parmi les dipôles suivants : conducteur ohmique ; bobine ; condensateur.

3.2.3)

a) Donner l'ordre de grandeur de la pseudo-période.

b) En déduire une valeur approchée de la grandeur caractéristique du dipôle X en assimilant la pseudo-période à la période propre (période lorsque l'influence des résistances est négligeable).



Document 2

EXERCICE 4 : (05 points)

On dispose de trois dipôles :

- Un conducteur ohmique de résistance R .
- Un condensateur parfait de capacité C .
- Une bobine d'inductance L et de résistance r .

On réalise un circuit en montant ces trois composants en série avec un générateur délivrant une tension alternative sinusoïdale de fréquence N variable et de valeur efficace U constante (figure 4).

4.1 Dans une première expérience on choisit $N = N_1$:

Un oscilloscope est branché comme l'indique la figure 4, et permet de suivre les variations de deux tensions sur les voies Y_1 et Y_2 , l'oscillogramme obtenu est reproduit sur la figure 5.

4.1.1 Préciser la tension visualisée sur chaque voie ? Pour chaque tension on précisera sa valeur efficace.

4.1.2 Déterminer la fréquence N_1 des tensions visualisées.

4.1.3 Quelle est, des deux tensions, celle qui est en avance sur l'autre ? Justifier.

4.1.4 Déterminer le déphasage $\Delta\varphi$ de l'intensité instantanée $i(t)$ qui parcourt le circuit par rapport à la tension $u(t)$ aux bornes du générateur. En déduire $\cos\Delta\varphi$.

Représenter la construction de Fresnel dans le cas étudié, puis donner l'expression de l'intensité maximale $I_{\max}$ en fonction de R , r , $\cos\Delta\varphi$ et U_m (valeur maximale de la tension aux bornes du générateur).

4.1.5 L'intensité efficace du courant dans le circuit étant de 59mA, déterminer la valeur de la résistance R du conducteur ohmique et celle de la résistance r de la bobine.

4.2 Dans une deuxième expérience : on fixe la fréquence du générateur à la valeur N_2 et on branche dans le circuit

trois voltmètres V_1 , V_2 , V_3 comme l'indique la figure 6.

On trouve respectivement les tensions $U_1 = 4,38V$; $U_2 = 0,57V$; $U_3 = 4,95V$.

4.2.1 Montrer que dans ces conditions, le circuit est le siège d'une résonance d'intensité.

4.2.2 Dans ces conditions, quelle est l'indication d'un ampèremètre monté en série dans le circuit.

4.2.3 Donner l'expression de la fréquence N_2 en fonction de L et C .

4.3 Pendant une troisième expérience : on enlève le conducteur ohmique de résistance R et on alimente le circuit par le même générateur GBF. Pour une fréquence $N_3 = 55,7 \text{ Hz}$ on constate que les tensions efficaces aux bornes du générateur, aux bornes de l'ensemble du circuit sont égales.

4.3.1 Faire la construction de Fresnel correspondante et préciser la nature inductive ou capacitive du circuit.

4.3.2 En déduire les valeurs de L , C et N_2 .

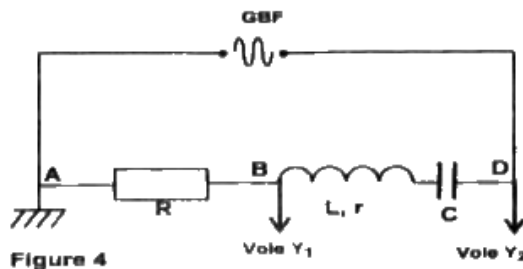


Figure 4

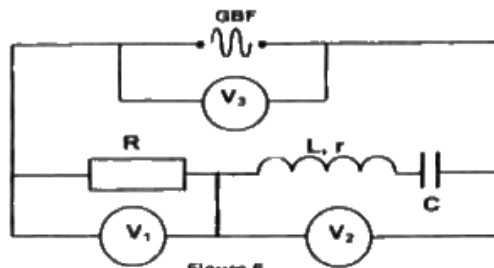


Figure 6

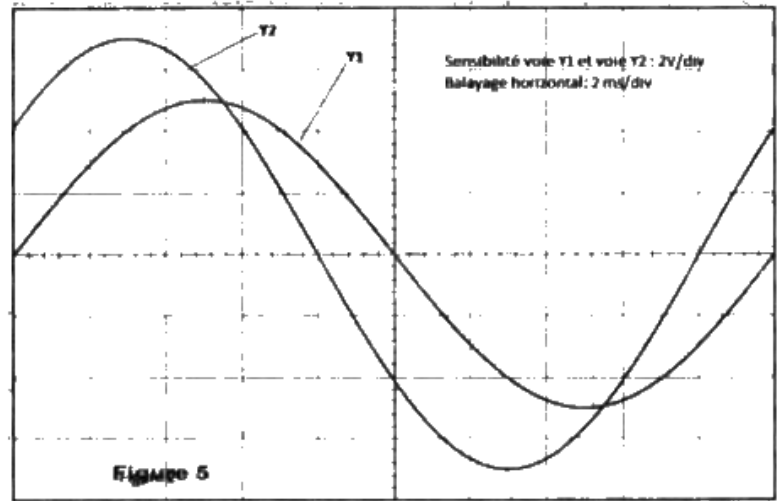


Figure 5

EXERCICE 5 : (04 points)

Le cobalt ${}^{60}_{27}\text{Co}$ est radioactif β^- .

5.1) A la date $t = 0$ s, on dispose d'un nombre N_0 de ${}^{60}_{27}\text{Co}$. A la date t quelconque, on détermine le nombre N de noyau non désintégrés. Les résultats sont regroupés dans le tableau suivant :

t(ans)	5	15	25	35	45
$N(10^{18}$ noyaux)	5,21	1,40	0,379	0,102	0,0276
$\ln(N)$					

5.1.1 Compléter le tableau. ($\ln$ représente le logarithme népérien)

5.1.2 Tracer le graphe $\ln(N) = f(t)$. Echelles : **Abcisse** : 1 cm pour 5 ans ; **ordonnée** : 2 cm pour 1 unité de $\ln(N)$.

NB : On prendra comme origine des axes $t = 0$ an et $\ln(N) = 37$.

5.1.3 Donner l'expression de N en fonction de t , de N_0 et de la constante radioactive λ . En déduire l'expression de $\ln(N)$ en fonction de t , de N_0 et de λ .

5.1.4 Déduire du graphe, la valeur de la constante radioactive λ du cobalt 60 et de celle de N_0 .

5.1.5 Calculer la période T du cobalt 60.

5.1.6 Calculer l'activité initiale de la source radioactive.

5.2) Le noyau ${}^4_2\text{He}$ issu de la désintégration du cobalt 60 revient à son état fondamental E_0 en passant par deux états excités E_2 et E_1 comme l'indique le diagramme ci-après :

5.2.1 Ecrire d'équation de la désintégration produite en indiquant les lois de conservations utilisées.

5.2.2 Calculer les longueurs d'onde des deux photons γ émis lors de la désexcitation du noyau fils.

5.2.3 En déduire la longueur d'onde λ_3 correspondant à la transition de E_2 à E_0 .

On donne : $1\text{eV} = 1,6 \cdot 10^{-19}\text{ J}$; $h = 6,02 \cdot 10^{-34}\text{ J.s}$; $C = 3 \cdot 10^8\text{ m.s}^{-1}$

